مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
King Salman Global Academy for Arabic Language

مجلة اللغويات الحاسوبية والمعالجة الآلية للغة العربية
المجلد [ ] · العدد [ ] · [السنة] — بيانات النشر تُستكمل عند القبول

بحث أصيل

خصص: طبقة مصطلحية عربية تقترح المصطلح المعتمد من معاجم سِوار وتوحّد المصطلح داخل النص

Kass: An Arabic Terminology Layer that Suggests SIWAR Standard Terms and Unifies Terms within a Text

[اسم الباحثة] · [أسماء المشاركين]

[الجهة] · [البريد الإلكتروني] · النظام المنشور: https://kass.arai.center

الملخص. يكتب غير المتخصصين النصوص التقنية والقانونية والمالية بألفاظ معرّبة («المودل»)، واختصارات إنجليزية («LLM»)، وكلمات عامية أو عامة («عميل» بمعنى وكيل ذكي)، مع أن لهذه المفاهيم مصطلحات عربية معتمدة في معاجم سِوار. نقدّم «خصص»، وهي طبقة مصطلحية تعمل في وضع الاقتراح: تكتشف هذه الألفاظ في النص، وتقترح المقابل المعتمد من 40,102 مصطلح في 22 معجمًا، وتترك القرار للمستخدم. بنينا فهرس صيغ فيه 126,141 صيغة بعد إثراء المعاجم بـ 87,449 صيغة بديلة، ثم صممنا كاشفًا هجينًا يجمع المطابقة المعجمية والصوتية والصرفية، وبوابة سياق للكلمات العربية العامة تعتمد على ميل النص إلى المجال من إحصاءات ويكيبيديا العربية وعلى قرب المعنى بمتجهات EmbeddingGemma، ولا يُستدعى نموذج لغوي وقت التحليل. على ست مجموعات اختبار (212 جملة) بلغت دقة الاقتراحات المؤكدة 90.9%، ودقة الاقتراحات التي تحتاج تدقيقًا 77.7%. وعلى مقالات حقيقية جديدة كانت الاقتراحات المؤكدة صحيحة 15 من 15، ودقة طبقة التدقيق نحو 74%. أما نموذجا Gemma 3 12B وClef-Flash، حين حكما على السياق، فلم تتجاوز دقة كل منهما 62% على 600 حالة قرار، فلم يُعتمدا. ونقدم أيضًا آلية لتوحيد المصطلح داخل النص الواحد بلغت دقتها 100% واستدعاؤها بين 67% و71% على مجموعتي اختبار. وتعمل الطبقة كلها داخل المتصفح في أقل من 0.02 ثانية لفقرة من ألف حرف.

الكلمات المفتاحية: المصطلحات العربية، تطبيع المصطلحات، معاجم سِوار، تحديد المعنى من السياق، توحيد المصطلحات، الكتابة التخصصية.

Abstract. Non-specialists write technical, legal and financial Arabic with transliterated loanwords («المودل», model), English abbreviations (LLM) and everyday words used in a specialist sense («عميل», client, for intelligent agent), although these concepts have standard Arabic terms in the SIWAR dictionaries. We present Kass, a terminology layer that works in suggestion mode: it finds such words, proposes the standard term from 40,102 senses in 22 dictionaries, and leaves the decision to the user. We built an index of 126,141 forms after enriching the dictionaries with 87,449 variants, and designed a hybrid detector that combines lexical, phonetic and morphological matching with a context gate for everyday Arabic words, based on how strongly the surrounding text leans to the chosen domain (Arabic Wikipedia statistics) and on meaning closeness with EmbeddingGemma vectors; no language model runs at analysis time. On six

test sets (212 sentences), confident suggestions reach 90.9% precision and suggestions marked for review 77.7%; on new real articles confident suggestions were right 15 of 15 times and the review tier about 74%. Gemma 3 12B and Clef-Flash, used as context judges, stayed below 62% precision on 600 decision cases and were not adopted. We also present in-text term unification, with 100% precision and 67–71% recall on two test sets. The whole layer runs in the browser in under 0.02 s for a 1,000-character paragraph.

Keywords: Arabic terminology, terminology normalization, SIWAR, word sense disambiguation, term consistency, specialist writing.

1. المقدمة

تُنشر في العربية اليوم نصوص تخصصية كثيرة يكتبها غير المختصين في المصطلح: تقارير تقنية، ومنشورات إعلامية، ومراسلات إدارية، وعقود. وتشيع فيها ثلاثة أنماط من الألفاظ غير المعيارية: **المعرّب الصوتي** («المودل»، «الداتا»، «السيرفر»)، و**الاختصار أو اللفظ الإنجليزي** («LLM»، «API»)، و**الكلمة العربية العامة** التي يقصد بها الكاتب مفهومًا تخصصيًا («عميل ذكي» بمعنى «وكيل ذكي»). ولهذه المفاهيم مقابلات معتمدة في معاجم منصة سِوار، لكن الكاتب لا يعرفها في الغالب، أو لا يجدها في الوقت المناسب.

تبدو المهمة استبدالًا بسيطًا، لكنها ليست كذلك لثلاثة أسباب. **الأول** أن الصيغة الواحدة قد تقابل أكثر من مصطلح: «الفيوز» قد تكون «المصهر» في دائرة كهربائية، أو «فتيلة انفجار» في قذيفة. **الثاني** أن الكلمة العربية العامة لها معنى يومي في أغلب استعمالاتها: «العميل» في «وقّع العميل العقد مع البنك» زبون لا وكيل ذكي. **الثالث** أن الاستبدال الحرفي في العربية يكسر الصرف: العدد، والجنس، والتعريف، والضمائر المتصلة. وهذا ما وجده Liu et al. (2025) حين قارنوا الاستبدال المباشر للمصطلحات بإعادة التنقيح بنموذج لغوي، فكان الاستبدال المباشر أضعف في العربية لغناها الصرفي.

تقدم هذه الورقة «خصص» (Kass Layer)، وهي طبقة تعمل فوق نص المستخدم في وضع الاقتراح فقط: تبرز اللفظ، وتعرض المصطلح المعتمد وتعريفه ومعجمه ومقابله الإنجليزي، وتصنّف الاقتراح إلى «مقترح» أو «يحتاج تدقيقًا» مع ذكر السبب، ولا يتغير النص إلا باختيار المستخدم.

المساهمات.

1. فهرس صيغ مُثرى لمعاجم سِوار الاثنين والعشرين: 87,449 صيغة بديلة صُنّفت إلى إنجليزي ومعرّب واختصار ومرادف غير رسمي وعامي وإملاء آخر. راجع Claude الصيغ كلها، ثم دققنا روابطها الضعيفة معجمًا معجمًا.
2. كاشف هجين بلا نموذج لغوي وقت التشغيل. يجمع المطابقة المعجمية، والصوتية للمعرّب، وقراءة الاختصار بأسماء حروفه، والمعالجة الصرفية للسوابق واللواحق، وبوابة سياق للكلمة العربية العامة. يعمل الكاشف في نسختين متطابقتين: نسخة المتصفح بـ JavaScript، ونسخة الواجهة البرمجية ببايثون.
3. تقييم متعدد المصادر: ست مجموعات اختبار، ومقالات حقيقية منشورة، و310 تغريدات، ومراجعة بشرية لعينة من الأحكام. ونوثق فيه التجارب التي لم تنجح، ومنها الحكم بنموذج لغوي على السياق، ومقارنة متجهات الجملة بالتعريف، والمصنّف المتعلم.
4. آلية لتوحيد المصطلح داخل النص الواحد، تبدأ بالمعجم ثم بالتشابه الصوتي للألفاظ غير المعجمية، وتستبعد التصريف والاختصار الموضّح بين قوسين.
5. نظام منشور يعمل على خادم بلا كرت رسومي، مع واجهة برمجية (`/analyse` و`/unify`) معدّة لربطها بنموذج لغوي عربي. يقتصر دور هذا النموذج على ضبط العدد والجنس بعد إدراج المصطلح.

2. الأعمال ذات الصلة

2.1 تطبيع المصطلحات وربط الصيغ غير المعيارية بالمصطلح القياسي

أقرب الأعمال إلى مشكلتنا ما يُسمى تطبيع المصطلحات: ربط تعبير غير معياري بمصطلح في قاعدة مصطلحات. قدّم Fan et al. (2025) إطارًا بلا ضبط دقيق لتطبيع المصطلحات الطبية في وسائل التواصل. يوسّع الإطار التعبيرات القصيرة الغامضة إلى أوصاف أغنى بالاسترجاع المعزز، ثم تتعاون فيه عدة وكلاء من النماذج اللغوية على الاسترجاع والترتيب وإعادة الترتيب. تفاوتت دقته بين 88.54% و90.84% على مجموعتين، ولم تتجاوز 52.28% على مجموعة TwADR-L. ويبيّن هذا التفاوت صعوبة النصوص الاجتماعية القصيرة، وهي صعوبة وجدناها أيضًا في التغريدات (القسم 6). وعالج Fan et al. (2024) في RRNorm التعبيرات المركبة التي تحمل أكثر من مفهوم، فيفكّكها إلى وحدات بسيطة بنموذج لغوي قبل الاسترجاع والترتيب. أما MASRAD (Nasser et al., 2025) فبنى مدونة عربية لأزواج المصطلحات الأجنبية ومقابلاتها من كتب أكاديمية. استخرج النظام لكل زوج مرشح سمات تشابه معجمية وصوتية وصرفية ودلالية، ثم جمعها بتعلم الآلة فبلغت الدقة 90.5% والاستدعاء 92.4%. ونأخذ من MASRAD أن التشابه الدلالي وحده لا يكفي، وأن الجمع بين الإشارات المعجمية والصوتية والصرفية والدلالية أدق. لكن MASRAD يفترض أن المقابل العربي مكتوب بجوار المصطلح الأجنبي في النص، بينما نسترجع نحن المصطلح المعتمد من مورد خارجي حين لا يكون في النص أصلًا.

2.2 المطابقة الهجينة للمصطلحات في النص العربي

بنى Haidar et al. (2026) نظام ArBoBIM لأتمتة فهارس الكتب العربية. يجد النظام مواضع مصطلح معروف داخل الكتاب حتى لو تغيرت صياغته، بالجمع بين المطابقة الحرفية والتشابه الصرفي المعجمي والتشابه الدلالي. أعطت المطابقة الحرفية وحدها دقة عالية واستدعاءً منخفضًا، ورفعت إضافة التشابه الدلالي الاستدعاء إلى 0.91، فبلغ F1 مقدار 0.94 بكلفة حسابية أقل من النماذج اللغوية الكبيرة. وأظهر Alakeel et al. (2026) أن مطابقة المقسّم للبنية الصرفية العربية لا تضمن قدرة النموذج على توليد الصيغ ولا تشترطها. ونستنتج من ذلك أن فهم شكل الكلمة لا يساوي فهم معناها، وأن النظام يحتاج الصرف والمعجم والسياق معًا.

2.3 تحديد المعنى من السياق في العربية

تحديد معنى الكلمة من سياقها مشكلة قديمة في معالجة اللغة، وتعرض مراجعة Navigli (2009) طرقها: المعتمدة على المعاجم، والمتعلمة من بيانات معلّمة، وغير المراقبة. ومن أقدم الطرق المعجمية مقارنة كلمات السياق بكلمات تعريف كل معنى (Lesk, 1986). وقيّم Noureldien et al. (2025) نماذج لغوية توليدية في تحديد معنى الكلمة العربية من سياقها. بلغت دقة GPT-4o دون تدريب نحو 79%، وكانت النماذج المفتوحة المتوسطة أضعف دون تدريب. فلما ضُبطت بدقة تجاوزت 88%، وانخفضت الدقة كلما زاد عدد المعاني المحتملة. ووفرت مهمة KSAA-CAD المشتركة (Alshammari et al., 2024) مهمتي القاموس العكسي وتحديد المعنى على المعجم العربي المعاصر، وصاغت تحديد المعنى مقارنةً بين السياق والتعريف المعجمي. واستعمل Malaysha et al. (2024) تشابه جيب التمام بين تمثيلات AraBERT دون تدريب، فحلّوا الأول في قياس الارتباط الدلالي بين جمل الفصحى. لكن معامل ارتباطهم كان 0.49، وهذا يذكّر بأن الارتباط في الموضوع غير الترادف في المعنى. وعلى هذه الأعمال بنينا بوابة السياق (القسم 4.4)، وجرّبنا مقارنة الجملة بتعريف المصطلح (القسم 7).

2.4 تطبيع الكتابة واستعمال معلومة نوع النص

درس Alhafni et al. (2024) تحويل الكتابة اللهجية إلى إملاء موحّد (CODA) على خمس لهجات، فوجدوا أن إعطاء النموذج معلومة اللهجة يحسّن الأداء في اللهجات كلها. ويوافق ذلك تصميم خصص الذي يطلب من المستخدم اختيار المجال قبل التحليل، فتُحصر المعاجم المرشحة وتُرجَّح بها البدائل.

2.5 إدراج المصطلحات المعتمدة وحدود التوحيد

ويستند التوحيد إلى دراسات التنوع المصطلحي، التي تصف كيف يأتي المصطلح الواحد بصيغ صرفية وتركيبية ودلالية مختلفة (Jacquemin, 2001; Daille, 2017)، وتبيّن أن التعرف على هذه الصيغ يحسّن استخراج المصطلحات آليًا (Nenadić et al., 2004). بنى Liu et al. (2025) مورد GIST لنحو خمسة آلاف مصطلح في الذكاء الاصطناعي بخمس لغات منها العربية. ووجدوا أن إعادة تنقيح الترجمة بنموذج لغوي يُعطى المصطلحات المعتمدة أنجح من الاستبدال المباشر، ولا سيما في العربية. وأظهر Punzi Zarino & Sánchez Gijón (2026) أن حقن المصطلحات في التعليمات ثم فرضها بقواعد بعد التوليد يرفعان التزام النموذج بالمصطلح المعتمد. وحذّر Dahan et al. (2026) من الإفراط في التوحيد: تقييد الترجمة بقائمة مصطلحات يرفع الدقة والاتساق، لكنه يزيل اختلافات صحيحة يستعملها المترجمون البشر. ولذلك جعلنا خصص يقترح ولا يفرض، واستبعدنا التصريف والإحالة المختصرة من التوحيد (القسم 4.7). أما ضبط الأسلوب وإعادة الصياغة (Hamed et al., 2026)، فخارج نطاق الطبقة عمدًا.

2.6 موقع خصص من هذه الأعمال

خصص لا يدرّب نموذجًا، ولا يستدعي نموذجًا لغويًا وقت التحليل. يبني موردًا مُثرى مرة واحدة، ثم يطبّق قرارات قابلة للتفسير، لكل منها سبب يُعرض للمستخدم. وهو أقرب إلى أنظمة المطابقة الهجينة الخفيفة (MASRAD وArBoBIM) منه إلى أطر الوكلاء اللغوية (Fan et al., 2025). وهذا خيار فرضته القيود، إذ لا يوجد خادم بكرت رسومي، وفرضه أيضًا الحرص على الخصوصية وانخفاض الكلفة. ونترك للنموذج اللغوي مرحلة لاحقة محدودة: ضبط الصيغة النحوية بعد اختيار المستخدم للمصطلح.

3. الموارد والبيانات

3.1 معاجم سِوار

استخرجنا 22 معجمًا كاملًا من منصة سِوار: 37,124 مدخلًا و40,102 معنى، لكل معنى المصطلح العربي وتعريفه ومقابله الإنجليزي إن وُجد. وتغطي المعاجم مجالات منها البيانات والذكاء الاصطناعي، والحكومة الرقمية، والقانون، والعقود والمشتريات، والمالية والاقتصاد، والإعلام، والطاقة، والطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والرياضة، والإحصاء، والإدارة، والموارد البشرية. وجمعنا المعاجم في ستة مجالات يختار المستخدم منها: قانوني، وتقني، ومالي، وإعلامي، وهندسي، وثقافي. ولم تُعدَّل ملفات المعاجم الأصلية في أي مرحلة، فكل إثراء محفوظ في ملفات منفصلة.

3.2 إثراء الصيغ البديلة

أُثري المورد على عدة جولات، يقترح فيها نموذج مفتوح صيغًا ويراجعها Claude، ثم تُدقق الروابط الضعيفة:

- **الجولة الأولى (كل المعاني):** ولّد نموذج Qwen مسودات صيغ لكل معنى، وراجعها Claude معنى معنى (40,102 من 40,102). نتج عنها 82,204 صيغة.
- **الجولة الثانية (الصيغ العربية):** يقترح Gemma 3 12B (Gemma Team, 2025) صيغًا بالحرف العربي، وتمر الاقتراحات بمرشحات حتمية: الحرف العربي، والطول، وألا تكون الصيغة المصطلح نفسه، وأن تطابق الحروف الساكنة المقابل الإنجليزي في المعرّب. ثم يقبل Claude ما يُستعمل فعلًا بالمعنى نفسه فقط. القاعدة هنا ألا يضاف شيء عند الشك. وفشل Qwen3.5-4B في هذه الجولة، إذ اخترع صيغًا لا وجود لها.
- **التعدين من الاستعمال الحقيقي:** جمعنا الأسماء البديلة من ويكي داتا (Vrandečić & Krötzsch, 2014)، وصفحات التحويل في ويكيبيديا العربية، والشروح التي يكتبها الكتّاب على صيغة «X (English)». ثم اشترطنا أن

تظهر الصيغة ثلاث مرات على الأقل في GB 20 من التغريدات العربية، فأضفنا نحو 360 صيغة، وسحبنا الصيغ الشائعة بمعنى آخر.

- **الكلمات الدارجة والعامية:** كتب Claude من معرفته باستعمال العربية 233 صيغة لـ 104 مصطلحات في 19 معجمًا، مثل «بلنتي» ← ركلة جزاء، و«سي في» ← السيرة الذاتية. واقتصرت هذه الجولة على المصطلحات ذات المعنى الواحد في معجمها.

بلغ مجموع الصيغ 87,449 صيغة، منها 50,696 مقبولة و36,753 «تحتاج تدقيقًا». وأغلب الصنف الثاني (34,494) صيغ اقتُرحت لأكثر من مصطلح، فلا تُستبدل تلقائيًا أبدًا. ويوضح الجدول 1 توزيع الصيغ حسب النوع.

النوع	العدد	مثال
صيغة إنجليزية	61,498	model ← نموذج
مرادف غير رسمي	13,334	عميل ذكي ← وكيل ذكي
اختصار	5,711	LLM ← نموذج لغوي كبير
كتابة صوتية (معرّب)	3,744	المودل ← نموذج
إملاء آخر	1,739	دارة كهربائية ← دائرة كهربائية
عامية	1,423	بلنتي ← ركلة جزاء

الجدول 1: الصيغ البديلة في المورد المُثرى حسب النوع.

3.3 تدقيق الروابط

الرابط الخاطئ بين صيغة ومصطلح يولّد اقتراحات خاطئة في كل نص تظهر فيه الصيغة، فدققنا الروابط بثلاث طرق:

1. **تدقيق كل معجم:** يحكم Gemma بنعم أو لا على كل رابط، ثم يراجع Claude الروابط المرفوضة. سُحب بهذا أكثر من 470 رابطًا في المعاجم الكبرى، منها 228 في معجم الطيران و53 في المعجم القانوني.
2. **فحص الروابط اليومية بجمل حقيقية:** عرضنا كل رابط على 6 جمل من ويكيبيديا في مجال المصطلح، ويحكم Gemma على كل جملة. فُحص 960 رابطًا، وراجع Claude كل رابط لم يأتِ بمعنى المصطلح إلا في جملة واحدة أو لم يأتِ فيها أصلًا. سُحب نحو 125 رابطًا خاطئًا، وأُبقي الرابط الصحيح الذي كانت جمله غير مناسبة.
3. **سحب ما تكشفه الاختبارات،** مثل «الطاقة الشمسية» ← «طاقة كهروضوئية».

3.4 المدونات المساعدة

- **ويكيبيديا العربية:** نحو 3,540 مقالة، منها 500 لكل مجال ونحو 1,500 عامة. نحسب منها ميل كل كلمة شائعة إلى كل مجال، ومعدل تكرارها في النصوص العامة.
- **التغريدات العربية:** GB 20 من مجموعة تغريدات عامة، لتصفية الصيغ المُعدَّنة ولاختبار الاستعمال.

- **المتجهات:** حسبنا بنموذج EmbeddingGemma-300m (Vera et al., 2025) متجهات 122,306 نصوص (المصطلح مع تعريفه، والصيغ). ثم قصصنا المتجه إلى أول 128 بُعدًا، وهو قصّ يحتفظ بأغلب المعنى في النماذج المدربة بطريقة Matryoshka (Kusupati et al., 2022)، وخزّناه بدقة 8 بت ليُحمَّل في المتصفح.

3.5 بيانات التقييم

المجموعة	الحجم	الغرض
ست مجموعات اختبار (ضبط، مستقلة 1، مستقلة 2، غموض، كلمات عربية ضبط، كلمات عربية مستقلة)	212 جملة	قياس الاستدعاء والدقة
مقالات حقيقية منشورة، في ثلاث دفعات	9 + 6 + 16 مقالات	دقة الطبقتين على نص حر
تغريدات حقيقية، واحدة لكل صيغة مُعدَّنة	310 تغريدة	اختبار قاسٍ متعمد
مراجعة بشرية لعينة عشوائية	50 حكمًا	قياس اتفاق أحكام Claude مع البشر
حالات قرار (نصفها يجب استبداله)	600 حالة	تقييم النموذج اللغوي حكمًا
مجموعتا توحيد (ضبط، مستقلة)	16 + 10 نصوص	تقييم التوحيد داخل النص

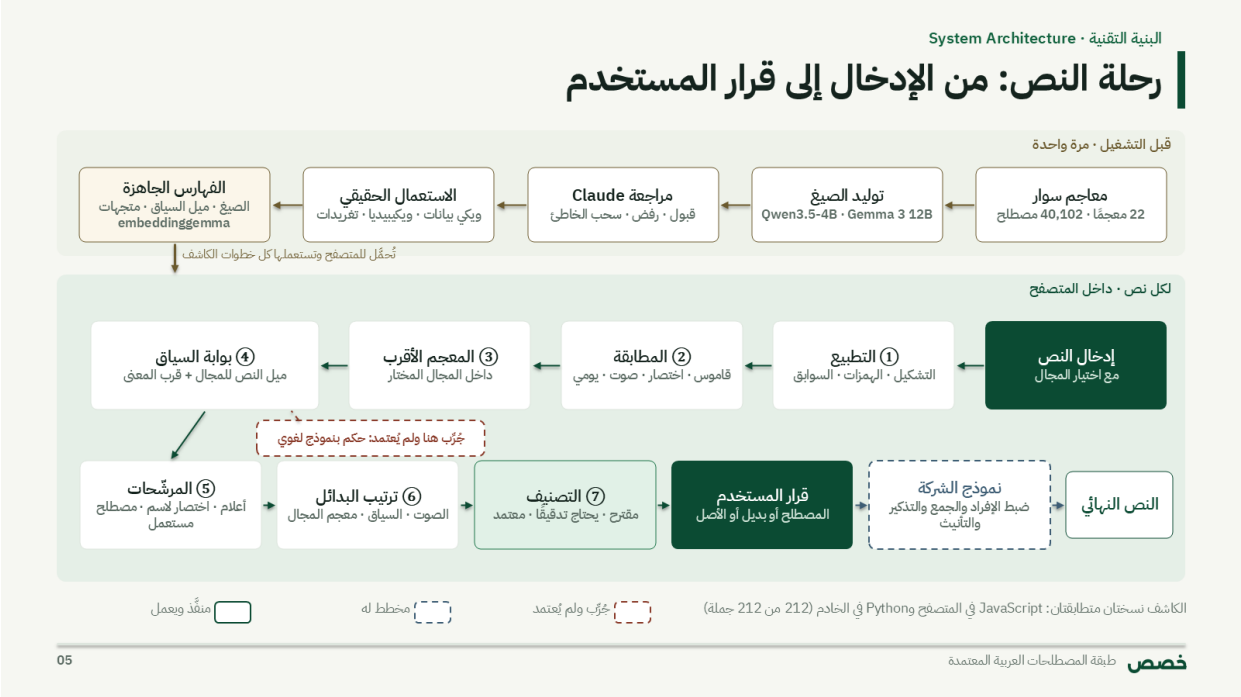
الجدول 2: بيانات التقييم.

تسجّل كل جملة في مجموعات الاختبار الكلمات المطلوبة والمصطلح الصحيح لكل منها. وأضفنا حقلًا للإجابات الصحيحة غير المسجلة، فيه 19 إجابة، مثل «الكود» ← «الشفرات المصدرية». السبب أن الجملة الواحدة قد تحتمل أكثر من اقتراح صحيح، وكان يُحسب خطأً.

4. المنهجية: بنية الطبقة

4.1 نظرة عامة

للطبقة مرحلتان (الشكل 1). **مرحلة البناء** تجري مرة واحدة: تستخرج المعاجم، وتثريها، وتراجعها، ثم تبني ثلاثة فهارس. و**مرحلة التشغيل** تجري لكل نص داخل المتصفح، وتمر بسبع خطوات حتمية. الكاشف مكتوب مرتين بالمنطق نفسه: بـ JavaScript للصفحة، وبايثون للواجهة البرمجية. ويتحقق اختبار تطابق من أن النسختين تعطيان المخرجات نفسها على كل جمل الاختبار (238 من 238).



الشكل 1: بنية طبقة خصص: مرحلة البناء (أعلى) ومرحلة التشغيل لكل نص (أسفل).

4.2 الفهارس

1. **فهرس الصيغ:** جدول بحث بلا متجهات، فيه 126,141 صيغة مُطبّعة. لكل صيغة المعاني التي تقابلها، ونوعها، وهل هي مقبولة، وهل لها معنى يومي آخر. ويضم الفهرس المصطلحات المعتمدة نفسها، لتُعرف حين يستعملها الكاتب.
2. **ميل السياق:** لكل كلمة عربية شائعة، لوغاريتم نسبة تكرارها في مقالات كل مجال إلى تكرارها في غيره، وهو مقياس نسبة الأرجحية اللوغاريتمية المستعمل لتمييز الكلمات المميزة لمجموعة نصوص (Monroe et al., 2008)، ومعه معدل تكرار الكلمة في النصوص العامة.
3. **المتجهات:** متجه لكل معنى من المصطلح وتعريفه، ومتجه لكل كلمة شائعة، بـ EmbeddingGemma.

4.3 التطبيع والمطابقة

التطبيع: تُزال الحركات والتطويل، وتوحَّد الهمزات والألف المقصورة والتاء المربوطة، وتُحذف علامات الترقيم، وهو التطبيع المعتاد في معالجة العربية واسترجاعها (Habash, 2010; Darwish & Magdy, 2014). وتُفصل السوابق (و، ف، ب، ل، ك، ال) واللواحق (علامات الجمع، والضمائر المتصلة، وجمع الإنجليزية «ز» و«س» كما في «مودلز»)، ويُحتفظ بها لإعادتها عند الاستبدال. ويشبه هذا الفصل التجذيع الخفيف المعروف في استرجاع النصوص العربية (Larkey et al., 2002).

المطابقة: تُبحث كل عبارة في فهرس الصيغ، من أطولها إلى أقصرها، فتُطابق «عميل ذكي» قبل «عميل». فإن لم توجد العبارة جُرّبت ثلاث طرق احتياطية:

- **قراءة الاختصار بأسماء حروفه:** «جي بي تي» ← GPT.

- **المطابقة الصوتية:** تُحوَّل الكلمة الأجنبية المكتوبة بالعربية إلى هيكل من الحروف الساكنة اللاتينية، ويُقارن بهياكل المقابلات الإنجليزية، كما في «سولار بانلز». وهي من طرق المطابقة الصوتية للسلاسل النصية (Zobel & Dart, 1996).
- **المطابقة القريبة:** بمسافة التحرير (Levenshtein, 1966) للأخطاء الإملائية الطفيفة.

وتعدّ الطبقة الكلمة معرّبة بقواعد مستخلصة من المعاجم، منها:

- غياب الحروف التي لا تأتي في المعرّب عادة، مثل ع وح وص وض.
- عدد حروف المد.
- ألا تكون الكلمة شائعة في عربية المعاجم.
- ألا تكون على وزن فعل عربي.

4.4 المعجم الأقرب وبوابة السياق

المعجم الأقرب: تصوّت المصطلحات التي وُجدت في النص لمعاجمها، بوزن أقل للمصطلحات المعتمدة المفردة. فيُعرف المعجم الأقرب داخل المجال المختار، مثل البيانات والذكاء الاصطناعي بنسبة 83% مقابل الحكومة الرقمية بنسبة 17% في مثال الشكل 1، ويُرجَّح مصطلحه عند التعارض.

بوابة السياق: لا تمر بها إلا الكلمة العربية العامة. أما المعرّب والاختصار والإنجليزي فلا معنى آخر لها. وتحسب البوابة إشارتين:

1. **ميل النص للمجال:** متوسط ميل الكلمات المحيطة بالكلمة نحو المجال المختار، وتُضاف إليها كلمات المصطلحات التي وُجدت في النص.
2. **قرب المعنى:** جيب التمام بين متجه المعنى (المصطلح وتعريفه) ومجموع متجهات الكلمات المحيطة.

وقاعدة القبول كما يلي:

- إذا كان الميل 0.9 فأكثر، تُقبل الكلمة.
- إذا كان بين 0.6 و0.9، تُقبل بشرط أن يكون قرب المعنى 0.6 فأكثر.
- إذا كان أقل من 0.6، تُرفض.

مثال ذلك:

- في «بنينا عميل ذكي يستخدم المودل والـ LLM لتحليل البيانات» كان الميل 1.55 وقرب المعنى 0.56، فقُبلت «عميل ذكي».
- في «وقّع العميل العقد مع البنك» كان الميل −1.31، فلم يُقترح شيء.

وتُرفض في البوابة حالتان أخريان:

- المصطلح المفرد الشائع جدًا في النصوص العامة، مثل «يجب» و«مجموعة».
- الكلمة التي يكثر تكرارها في المقالات العامة، مثل «معالجة» و«الضغط».

4.5 المرشّحات

أُضيفت كل قاعدة حذف بعد خطأ حقيقي وُجد في الاختبارات أو في المقالات:

1. **الاختصار بين قوسين لاسم مكتوب قبله:** يُحذف ما لم يشترك جذعه مع المصطلح. مثال: «AI» في «أدوبي إليستريتر (AI)».
2. **الكلمة اللاتينية المجاورة لكلمة لاتينية تبدأ بحرف كبير:** تُحذف لأنها جزء من اسم علم، مثل « Maroc Telecom».
3. **المطابقة الصوتية لكلمة عربية فيها أداة أو ضمير:** تُحذف، مثل «بتقنيات» و«استراتيجيتك».
4. **الكلمة اليومية حين يستعمل الكاتب المصطلح نفسه:** تُحذف، كما في «وكيل الذكاء الاصطناعي». وكذلك إذا تكرر المصطلح المفرد في النص مرتين فأكثر، فالكلمة اليومية عندئذ شيء آخر، كما في «سيطرح الوكيل أسئلة على العميل».
5. **الكلمة التي هي المصطلح نفسه بصيغة أخرى:** لا يُقترح لها شيء، مثل «الشبكات العصبية» و«شبكة عصبية».

4.6 ترتيب البدائل والتصنيف

الترتيب: إذا طابقت الصيغة أكثر من مصطلح، رُتّب المرشحون بمجموع خطي من ست إشارات:

1. التشابه الصوتي بين الكلمة والمقابل الإنجليزي للمصطلح، بوزن 2.
2. كلمات السياق المميزة لكل معنى، على فكرة مقارنة السياق بالتعريف (Lesk, 1986).
3. تطابق الاختصار.
4. كون الصيغة مقبولة في المراجعة، بزيادة 0.3.
5. كون المصطلح من المعجم الأقرب (بزيادة 0.3) أو من أقرب ثلاثة معاجم (بزيادة 0.1).
6. فرق قرب المعنى عن متوسط المرشحين، بوزن 2، ووزن 6 للكلمة العامة.

مثال ذلك أن «الفيوز» في «ركبنا الفيوز في الدائرة الكهربائية للسيارة» ترتّب «المصهر» أولًا، ثم «فتيلة انفجار»، ثم «صهيرة».

التصنيف: لكل اقتراح واحد من ثلاثة مستويات:

- **«معتمد»:** حين يستعمل الكاتب المصطلح المعتمد نفسه.
- **«يحتاج تدقيقًا»:** حين يوجد سبب للشك، ويُعرض السبب مع الاقتراح. والأسباب:
  - يحتمل الاقتراح أكثر من مصطلح.
  - للصيغة معنى يومي آخر.
  - الكلمة عامة.
  - المطابقة صوتية فقط.
  - الصيغة عربية قد تأتي بمعناها العام.
- **«مقترح»:** في غير ذلك.

ولا يُطبَّق آليًا إلا «مقترح»، وبضغطة المستخدم على «استبدال كل المقترح». أما الاستبدال نفسه فيعيد السوابق والضمائر إلى المصطلح، فتصير «للمودل» «للنموذج». وإذا وردت الصيغة بالجمع نُبّه المستخدم إلى مراجعة صيغة المصطلح بعد الاستبدال.

4.7 توحيد المصطلح داخل النص

اتبعنا هنا ما تفعله أدوات ضبط المصطلحات: المعجم أولًا، ثم الصيغ الإملائية، ولا دمج بقرب المتجهات وحده. والسبب أن المتجهات تقرّب الكلمات المترابطة والمتضادة أيضًا، مثل «البائع» و«المشتري». وللتوحيد مساران:

1. **مجموعات معجمية:** كل الصيغ التي يربطها الفهرس بمصطلح واحد، ومعها المصطلح نفسه مكتوبًا في أي موضع من النص. ويُبقى المصطلح المعتمد. وإذا كان للصيغة أكثر من مصطلح، يُختار المصطلح الذي يستعمله الكاتب نفسه.
2. **مجموعات إملائية:** ألفاظ دخيلة ليست في المعاجم ولها الهيكل الصوتي نفسه، مثل «الدرايف» و«Drive»، وهيكلهما معًا drf. تُستبعد منها الكلمات الشائعة في المقالات العامة، والكلمات المعروفة في عربية المعاجم، وما قلّت حروف مده. وتُبقى الصيغة الأكثر تكرارًا، ويُعرض التوحيد دائمًا للتدقيق.

ولا تُعدّ مجموعة:

- الكلمة الواحدة بتصاريف مختلفة: «النظام» و«للنظام»، و«LLM» و«LLMs».
- الإحالة المختصرة: «للفيدرالي» بعد «الاحتياطي الفيدرالي».
- الشرح بين قوسين: «الذكاء الاصطناعي (AI)».
- الكلمة الإنجليزية داخل عبارة إنجليزية.

ويطبّق زر «توحيد» الصيغة المختارة في كل المواضع، مع إبقاء «و» و«ال» الملتصقتين بالكلمة.

4.8 دور النموذج اللغوي المخطط له

استنادًا إلى Liu et al. (2025) وPunzi Zarino & Sánchez Gijón (2026)، يُربط نموذج لغوي عربي بعد قرار المستخدم فقط. ودوره محصور في ضبط الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث بعد إدراج المصطلح، دون اختيار المصطلح أو إعادة الصياغة. مثال: «درّبنا المودلز الكبيرة» تصير بعد الإدراج «درّبنا النموذج الكبيرة»، ثم يصححها النموذج إلى «درّبنا النماذج الكبيرة». ويتحقق فاحص حتمي بعد ذلك من أن النموذج لم يغيّر غير ذلك.

5. إعداد التجارب

المقاييس:

- **مجموعات الاختبار:** نستعمل مقياسي الاسترجاع المعروفين (van Rijsbergen, 1979). يُقاس الاستدعاء (نسبة الكلمات المطلوبة التي اقتُرح لها المصطلح الصحيح) والدقة (نسبة الاقتراحات الصحيحة من كل ما اقتُرح، باستثناء المصطلحات المعتمدة المستعملة).
- **المقالات والتغريدات:** تُقاس دقة كل مستوى على حدة، لأن مستوى «مقترح» هو ما يُطبَّق بضغطة واحدة.
- **المراجعة البشرية:** نسبة الاتفاق بين حكم صاحبة المشروع وحكم Claude، ومعامل كوهين كابا (Cohen, 1960) الذي يستبعد الاتفاق بالصدفة، ويُفسَّر بتصنيف Landis & Koch (1977).
- **التوحيد:** دقة أزواج الصيغ التي يجب توحيدها واستدعاؤها.
- **الفصل بين الصحيح والخاطئ:** المساحة تحت منحنى ROC (Fawcett, 2006)، وقيمة 0.5 تعني أن الإشارة لا تفصل أفضل من الصدفة.

بروتوكول الحكم: حكم Claude على المقالات والتغريدات قبل تشغيل الكاشف عليها، واختبرنا هذه الأحكام بمراجعة بشرية لعينة منها. وفي الدفعة الثالثة من المقالات صدرت الأحكام قبل أي تعديل على الكاشف، فهي أنزه دفعة في التقييم.

العتاد: جرى البناء على جهاز مكتبي بكرت RTX 3080 (10 GB)، وجرى التشغيل على خادم بلا كرت رسومي. وتعمل النماذج المحلية عبر Ollama.

6. النتائج

6.1 مجموعات الاختبار

المجموعة (الحجم)	قبل قواعد السياق	بعد قواعد السياق	بعد حقل الإجابات الإضافية	النسخة النهائية
ضبط (46)	84.9 / 93.8	88.2 / 93.8	90.0 / 93.8	90.0 / 93.8
مستقلة 1 (30)	63.0 / 81.0	65.4 / 81.0	90.5 / 90.5	90.5 / 90.5
مستقلة 2 (24)	100 / 94.7	100 / 94.7	100 / 94.7	100 / 94.7
غموض (14)	58.8 / 71.4	62.5 / 71.4	78.6 / 78.6	78.6 / 78.6
كلمات عربية، ضبط (70)	53.8 / 67.7	67.7 / 67.7	75.0 / 67.7	80.8 / 67.7
كلمات عربية، مستقلة (28)	52.6 / 83.3	61.5 / 66.7	72.7 / 66.7	80.0 / 66.7

الجدول 3: الاستدعاء / الدقة (%) على مجموعات الاختبار في مراحل التطوير. حقل الإجابات الإضافية غيّر طريقة الحساب لا النظام. والنسخة النهائية تشمل فحص الروابط اليومية بجمل حقيقية.

وصلت الاقتراحات المؤكدة (التعريب والاختصار والإنجليزي) إلى دقة واستدعاء بين 90% و100% في المجموعات غير العربية. أما الكلمات العربية العامة فهي الفجوة: الاستدعاء نحو 67%، والدقة 80%. ومن ثمن قواعد السياق أن استدعاء المجموعة العربية المستقلة انخفض من 83.3% إلى 66.7%. السبب أن القواعد منعت اقتراحين صحيحين لكلمتين عامتين جدًا: «الفئة» ← صنف، و«ميزة» ← خاصية. وقبلنا هذه الكلفة مقابل رفع الدقة.

6.2 دقة كل مستوى

المصدر	«مقترح»	«يحتاج تدقيقًا»
مجموعات الاختبار الست مجمّعة	50 / 55 (90.9%)	80 / 103 (77.7%)
مقالات، الدفعة الأولى (16)	11 / 13 (84.6%)	18 / 31 (58.1%)
مقالات، الدفعة الثانية (6)	7 / 7	19 / 26 (73%)

مقالات، الدفعة الثالثة (9، حُكم عليها قبل أي تعديل)	8 / 8	18 / 29 (62%) ثم 18 / 24 (75%)
تغريدات (310)	10 / 5	95 / 156 (61%)

الجدول 4: دقة المستويين. خطآ «مقترح» في الدفعة الأولى سببهما «GPT» ← «محول توليدي مدرب سابقًا»، وأُضيفت قواعد المرشّحات 3 و4 بعد قراءة الدفعة الثانية.

6.3 التغريدات والمراجعة البشرية

على 310 تغريدات، وبأحكام Claude، كان الاستدعاء 57.4% والدقة 62.4%، ونسبة الإنذارات الكاذبة 37.8%. والتغريدات أصعب مجموعة لقصرها وقلة سياقها، وهذا يوافق أضعف نتائج Fan et al. (2025)، إذ بلغت 52.28% على تعبيرات منصات التواصل. وراجعت صاحبة المشروع عينة عشوائية من 50 حكمًا، فكانت إجاباتها قاطعة في 37 حالة، واتفقت مع Claude في 29 منها (78.4%)، وكان معامل كوهين كابا 0.57، وهو اتفاق متوسط بتصنيف Landis & Koch (1977). وكانت حالات الخلاف أزواجًا متقاربة المعنى غير متطابقة، مثل «حرية الرأي والتعبير» ← «حرية التعبير». وبأحكامها على الحالات الـ 37 نفسها، كانت دقة الكاشف 68.2% واستدعاؤه 71.4%.

6.4 توحيد المصطلح

المجموعة	النصوص	الدقة	الاستدعاء
ضبط	16	100% (12/12)	66.7% (18/12)
مستقلة	10	100% (5/5)	71.4% (7/5)

الجدول 5: التوحيد داخل النص، مقيسًا على أزواج الصيغ.

ما فات التوحيد كان في الغالب كلمات ليست في الفهرس، مثل «الهاكر» و«ميتنق» و«السيرفر» في المجال التقني. وفاتت أيضًا عبارة إنجليزية انقسمت إلى كلمتين («الإنترست ريت»)، واختصار مكتوب بأسماء حروفه («البي دي اف»). وعلى 32 مقالًا حقيقيًا ظهرت ست مجموعات، أربع منها صحيحة، منها «البورصة» و«سوق الأسهم». والمجموعتان الخاطئتان معلّمتان «تحقّق قبل التوحيد».

6.5 السرعة

طول النص	نسخة المتصفح	بايثون (الجهاز المكتبي)	الواجهة البرمجية على الخادم، شاملة الشبكة
300 حرف	0.002 ث	0.003 ث	0.32 ث
1,000 حرف	0.02 ث	0.05 ث	0.53 ث
5,000 حرف	0.20 ث	1.19 ث	3.15 ث
20,000 حرف	1.34 ث	4.65 ث	فوق حد الواجهة

الجدول 6: زمن التحليل (وسيط خمس مرات). ذهاب الطلب إلى الخادم وعودته يأخذ نحو 0.33 ثانية.

يستغرق فتح الموقع أول مرة نحو ثانيتين، يُنقل فيهما نحو 4.8 MB مضغوطة. وفي نسخة بايثون يذهب نحو 90% من زمن النصوص الطويلة إلى خطوة المطابقة الصوتية، وهي أبطأ ست مرات من النسخة نفسها في المتصفح، فهي أول ما يُحسَّن.

7. التحليل والتجارب التي لم تُعتمد

7.1 نموذج لغوي حكمًا على السياق

استعمال النموذج اللغوي حكمًا أسلوب شائع في التقييم، وله تحيزات معروفة (Zheng et al., 2023). أعطينا النموذج الجملة والكلمة والمصطلح المقترح وتعريفه، وسألناه: هل الكلمة هنا بمعنى المصطلح؟ واختبرنا ذلك على 600 حالة، نصفها يجب استبداله، ونصفها الآخر صيغة نفسها مقرونة بمصطلح آخر. كانت دقة Gemma 3 12B في الحالات التي قبلها 61.5% واستدعاؤه 85.3%، ودقته الكلية 66%. وكان نموذج Clef-Flash مضغوطًا إلى 4 بت بصيغة NF4 (Dettmers et al., 2023)، وهو نموذج مفتوح متوافق مع Jev، أي البديل المفتوح لنموذج Jev المغلق الذي لم يتوفر مفتاحه. كانت دقته 59.7% عند العتبة 0.5، ودقته الكلية 65.7%، في نحو 0.21 ثانية للحالة. وحين استُعمل Clef مرشّحًا بعد الكاشف، رفع دقة المقالات المكتوبة من 67.9% إلى 79.2%. لكنه لم يُعتمد لسببين: نتيجته على حالات القرار، وعدم توفر خادم بكرت رسومي. وتوافق هذه النتيجة ما وجده Noureldien et al. (2025): النماذج المفتوحة المتوسطة دون ضبط دقيق ضعيفة في تحديد المعنى العربي، ثم تتحسن كثيرًا بالضبط الدقيق. وهذا مسار مستقبلي لم نسلكه.

7.2 مقارنة متجه الجملة بمتجه التعريف

جرّبنا الفصل بين الاقتراحات الصحيحة والخاطئة بجيب التمام بين متجه الجملة ومتجه تعريف المصطلح، بأربعة نماذج: EmbeddingGemma-300m (Vera et al., 2025) وbge-m3 (Chen et al., 2024) وmultilingual-e5-large (Wang et al., 2024) وQwen3-Embedding-0.6B (Zhang et al., 2025). تراوحت المساحة تحت منحنى ROC بين 0.55 و0.67، فلم يُعتمد. ويتفق هذا مع ملاحظة Malaysha et al. (2024) أن جيب التمام المباشر على التمثيلات قد لا يكون مثاليًا، ومع الفرق بين الارتباط والترادف. فكلمة «العقد» قريبة في المتجهات من سياقات تقنية وقانونية معًا.

7.3 مصنّف متعلم على سمات الكاشف

دربنا انحدارًا لوجستيًا وتعزيزًا متدرجًا (Friedman, 2001) على سمات الكاشف، أي الميل وقرب المعنى ونوع المطابقة. دربناهما على نوعين من النصوص واختبرناهما على النوع الثالث، فكانت المساحة تحت المنحنى بين 0.46 و0.48، أي أن المصنّف لم ينتقل بين أنواع النصوص. وهذا عكس ما حققه MASRAD (Nasser et al., 2025). وسببه في تقديرنا صغر بياناتنا المعلّمة، واختلاف أنواع نصوصنا (جمل، ومقالات، وتغريدات)، بينما اختبر MASRAD على كتب أكاديمية متجانسة.

7.4 تجارب أخرى

- **قبول كل عبارة متعددة الكلمات دون فحص السياق:** رفع استدعاء التغريدات إلى 76.5%، لكن الإنذارات الكاذبة صعدت إلى 68%.
- **اقتراح صيغ يومية جديدة بالنموذج:** ولّد Gemma 4,962 اقتراحًا لمعجم البيانات والذكاء الاصطناعي، بقي منها 540 بعد مرشح الحضور في ويكيبيديا، وقُبل منها اقتراح واحد. فتوقفنا عن هذه الطريقة عمدًا.

- **حكم Gemma وحده على الصيغ:** قبل صيغًا خاطئة، مثل «فرصة» لـ «احتمال»، ورفض صيغًا جيدة. فصار Gemma يقترح وClaude يراجع.

7.5 تحليل الأخطاء

الأخطاء الباقية من أربعة أصناف:

1. **رابط صحيح في سياق خاطئ:** كلمة عامة يأتي معناها اليومي في الجملة. مثال: «بحضور المحامي» ← المواظبة.
2. **رابط بين مفهومين متقاربين غير متطابقين:** مثال: «الأسهم» ← «الأسهم وحصص (حقوق) رأس المال الأخرى».
3. **نقص في الفهرس:** صيغ شائعة غير مضافة، مثل «الهاكر» و«ميتنق».
4. **أسماء الأعلام وما يشبهها.**

والصنف الأول لا يعالجه سحب الروابط، لأن الرابط نفسه صحيح. فهو يحتاج نموذجًا يقرأ الجملة، وهذا ما بيّنته التجارب في القسم 7.1.

8. النقاش

تؤكد نتائجنا ما وجدته الأعمال الهجينة (Nasser et al., 2025؛ Haidar et al., 2026): المطابقة المعجمية والصوتية والصرفية على مورد مُثرى ومراجَع تعطي دقة عالية للأنماط التي لا معنى آخر لها، أي التعريب والاختصار، ومن دون نموذج لغوي. أما تحديد المعنى للكلمة العربية العامة فيبقى أصعب جزء، كما في Noureldien et al. (2025). ولم تكفِ فيه المتجهات الثابتة ولا النماذج المفتوحة دون ضبط. ولذلك صممنا الطبقة لتعرض الحالات الصعبة على المستخدم مع سببها، بدل أن تقرر عنه. ويستند ذلك أيضًا إلى ما بيّنه Dahan et al. (2026): ليس كل اختلاف عن المصطلح المعتمد خطأ، والتوحيد الأعمى يزيل اختلافات مقبولة.

وقد ثبتت قيمة اختيار المستخدم للمجال قبل التحليل، كما في Alhafni et al. (2024): يحصر الاختيار المعاجم المرشحة، فيمنع مثلًا اقتراح «المصهر» في نص عسكري. وتُبنى خطة ربط النموذج اللغوي على ما وجده Liu et al. (2025) و Punzi & Sánchez Gijón (2026) Zarino: يُعطى النموذج المصطلح المعتمد بعد أن يختاره المستخدم، ثم يُتحقق حتميًا من التزامه به. ولا يُترك للنموذج اختيار المصطلح.

9. الخاتمة والعمل المستقبلي

قدمنا «خصص»، وهي طبقة مصطلحية عربية تقترح المصطلح المعتمد من معاجم سِوار في وضع الاقتراح، وتوحّد المصطلح داخل النص. وتعمل في المتصفح دون نموذج لغوي وقت التحليل. الاقتراحات المؤكدة موثوقة، بدقة نحو 91% على الاختبارات و15 من 15 على مقالات جديدة. والفجوة في الكلمات العربية العامة، بدقة بين 74% و80%. وتظهر هذه الكلمات للمستخدم «تحتاج تدقيقًا» مع سببها.

العمل المستقبلي:

1. ربط نموذج لغوي عربي لضبط العدد والجنس بعد الإدراج، مع فاحص حتمي بعده.
2. حكم سياقي مضبوط على بيانات عربية لتحديد المعنى، يعمل على خادم بكرت رسومي.

3. إثراء المصطلحات التي ليس لها مقابل إنجليزي، ومنها 68 معنى في معجم البيانات والذكاء الاصطناعي، وإضافة الصيغ الناقصة التي كشفها التوحيد.
4. تفكيك العبارات المركبة قبل الاسترجاع، على طريقة RRNorm (Fan et al., 2024).
5. تقييم بشري مستقل على عينة أكبر من نصوص حقيقية.

القيود

- **استقلال الأحكام:** أغلب أحكام التقييم على المقالات والتغريدات من Claude لا من خبراء مستقلين. قسنا اتفاقها مع حكم بشري على 50 حالة فقط (78.4%).
- **مجموعات الاختبار:** كتبها فريق المشروع، وقُسّمت إلى مجموعات ضبط ومجموعات مستقلة. وأُضيف إليها حقل الإجابات الإضافية بعد رؤية النتائج، بحكم Claude.
- **القواعد وبيانات التقييم:** صُمّم بعض القواعد بعد قراءة دفعات المقالات التي قيست عليها. والرقم الأنزه رقم الدفعة الثالثة، التي حُكم عليها قبل أي تعديل.
- **حجم العينات:** عينات «مقترح» في المقالات صغيرة (28 اقتراحًا)، فنسبة 100% فيها ليست تقديرًا دقيقًا.
- **المعاجم والمجالات:** الطبقة محدودة بمعاجم سِوار الاثنين والعشرين. والمفاهيم اليومية التي ليس لها مصطلح، مثل كلمة المرور والمتصفح، لا يمكن ربطها.
- **إشارة السياق:** بوابة السياق تعتمد على متجهات ثابتة وإحصاءات ويكيبيديا، ولا تقرأ الجملة قراءة نحوية. فهي تخطئ في الجمل القصيرة.
- **ضبط الصيغة:** الطبقة لا تضبط العدد والجنس بعد الاستبدال، وتكتفي بالتنبيه، إلى أن يُربط النموذج اللغوي.

الاعتبارات الأخلاقية

تعمل الطبقة في وضع الاقتراح، ولا يتغير نص المستخدم إلا باختياره، فلا تفرض المصطلح على الكاتب. ويجري التحليل داخل متصفح المستخدم، فلا يُرسل نصه إلى نموذج لغوي أو خدمة خارجية. وأما الواجهة البرمجية فتعالج النص دون تخزينه. واستُعملت التغريدات للتقييم فقط، وبقيت على جهاز المشروع، ولم تُنشر نصوصها ولا أسماء أصحابها. وتبقى ملفات معاجم سِوار الأصلية دون تعديل، وكل إثراء محفوظ ومراجع في ملفات منفصلة، ويمكن سحبه.

المراجع

Alakeel, Y. Y., Qwaider, C., Aldarmaki, H., & Alqahtani, S. (2026). Morphemes without Borders: Evaluating Root–Pattern Morphology in Arabic Tokenizers and LLMs. In *Proceedings of the Fifteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2026)*, pp. 11787–11799. ELRA. https://aclanthology.org/2026.lrec-1.923

Alhafni, B., Al-Towaity, S., Fawzy, Z., Nassar, F., Eryani, F., Bouamor, H., & Habash, N. (2024). Exploiting Dialect Identification in Automatic Dialectal Text Normalization. In *Proceedings of the Second Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP 2024)*, pp. 42–54. ACL. https://aclanthology.org/2024.arabicnlp-1.4

Alshammari, W., Almazrua, A., Al Wazrah, A., Almatham, R., Alhoshan, M., & Alosaimy, A. (2024). KSAA-CAD Shared Task: Contemporary Arabic Dictionary for Reverse Dictionary and Word Sense Disambiguation. In

Proceedings of the Second Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP 2024), pp. 677–685. ACL. https://aclanthology.org/2024.arabicnlp-1.74

Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pp. 2318–2335. ACL. https://aclanthology.org/2024.findings-acl.137

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.

Dahan, N., Peng, Z., Yvon, F., & Bawden, R. (2026). Improving Term Evaluation in Machine Translation: Variation Matters. In *Proceedings of the 17th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas (Volume 1: Research Track)*, pp. 101–134. AMTA. https://aclanthology.org/2026.amta-research.7

Daille, B. (2017). *Term Variation in Specialised Corpora: Characterisation, Automatic Discovery and Applications*. John Benjamins.

Darwish, K., & Magdy, W. (2014). Arabic Information Retrieval. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 7(4), 239–342.

Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2023). QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023)*. arXiv:2305.14314

Fan, Y., Xue, K., Li, Z., Zhang, X., & Ruan, T. (2025). An LLM-based Framework for Biomedical Terminology Normalization in Social Media via Multi-Agent Collaboration. In *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics (COLING 2025)*, pp. 10712–10726. ACL. https://aclanthology.org/2025.coling-main.714

Fan, Y., Zhu, Y., Xue, K., Liu, J., & Ruan, T. (2024). RRNorm: A Novel Framework for Chinese Disease Diagnoses Normalization via LLM-Driven Terminology Component Recognition and Reconstruction. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pp. 9162–9175. ACL. https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.544

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.

Gemma Team. (2025). Gemma 3 Technical Report. arXiv:2503.19786. https://arxiv.org/abs/2503.19786

Habash, N. Y. (2010). *Introduction to Arabic Natural Language Processing*. Morgan & Claypool.

Haidar, N., Kashmar, A., & Zaraket, F. (2026). Back-of-the-Book Index Automation for Arabic Documents. In *Proceedings of the 2nd Workshop on NLP for Languages Using Arabic Script (AbjadNLP 2026)*, pp. 208–217. ACL. https://aclanthology.org/2026.abjadnlp-1.29

Hamed, I., Alhafni, B., Habash, N., & Solorio, T. (2026). Benchmarking Arabic Authorship Attribution and Style Transfer with Large Language Models. In *Proceedings of the Fifteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2026)*, pp. 7262–7278. ELRA. https://aclanthology.org/2026.lrec-1.576

Jacquemin, C. (2001). *Spotting and Discovering Terms through Natural Language Processing*. MIT Press.

Kusupati, A., Bhatt, G., Rege, A., Wallingford, M., Sinha, A., Ramanujan, V., Howard-Snyder, W., Chen, K., Kakade, S., Jain, P., & Farhadi, A. (2022). Matryoshka Representation Learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022)*. arXiv:2205.13147

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174.

Larkey, L. S., Ballesteros, L., & Connell, M. E. (2002). Improving stemming for Arabic information retrieval: Light stemming and co-occurrence analysis. In *Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference*, pp. 275–282. ACM.

Lesk, M. (1986). Automatic sense disambiguation using machine readable dictionaries: How to tell a pine cone from an ice cream cone. In *Proceedings of the 5th Annual International Conference on Systems Documentation (SIGDOC 1986)*, pp. 24–26. ACM.

Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. *Soviet Physics Doklady*, 10(8), 707–710.

Liu, J., Ouzzani, I., Li, W., Zhang, L., Ou, T., Bouamor, H., Jin, Z., & Diab, M. T. (2025). Toward Global AI Inclusivity: A Large-Scale Multilingual Terminology Dataset (GIST). In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pp. 22327–22360. ACL. https://aclanthology.org/2025.findings-acl.1148

Malaysha, S., Jarrar, M., & Khalilia, M. (2024). NLU-STR at SemEval-2024 Task 1: Generative-based Augmentation and Encoder-based Scoring for Semantic Textual Relatedness. In *Proceedings of the 18th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2024)*, pp. 894–901. ACL. https://aclanthology.org/2024.semeval-1.128

Monroe, B. L., Colaresi, M. P., & Quinn, K. M. (2008). Fightin' Words: Lexical feature selection and evaluation for identifying the content of political conflict. *Political Analysis*, 16(4), 372–403.

Nasser, M., Sayyah, L., & Zaraket, F. A. (2025). MASRAD: Arabic Terminology Management Corpora with Semi-Automatic Construction. arXiv:2503.19211. https://arxiv.org/abs/2503.19211

Navigli, R. (2009). Word sense disambiguation: A survey. *ACM Computing Surveys*, 41(2), Article 10.

Nenadić, G., Ananiadou, S., & McNaught, J. (2004). Enhancing automatic term recognition through recognition of variation. In *Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004)*, pp. 604–610. https://aclanthology.org/C04-1087

Noureldien, Y., Mohamed, A., & Attallah, F. (2025). Zero-Shot and Fine-Tuned Evaluation of Generative LLMs for Arabic Word Sense Disambiguation. In *Proceedings of the Third Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP 2025)*, pp. 298–305. ACL. https://aclanthology.org/2025.arabicnlp-main.24

Punzi Zarino, W., & Sánchez Gijón, P. (2026). Terminology-Augmented Generation for Intangible Cultural Heritage: A Controlled LLM-Based Translation Framework. In *Proceedings of the 2nd Workshop on Evaluating Text Difficulty in a Multilingual Context (DeTermIt! 2026)*, pp. 74–82. ELRA. https://aclanthology.org/2026.determit-1.8

van Rijsbergen, C. J. (1979). *Information Retrieval* (2nd ed.). Butterworths.

Vera, H. S., Dua, S., Zhang, B., Salz, D., Mullins, R., Panyam, S. R., et al. (2025). EmbeddingGemma: Powerful and Lightweight Text Representations. arXiv:2509.20354. https://arxiv.org/abs/2509.20354

Vrandečić, D., & Krötzsch, M. (2014). Wikidata: A free collaborative knowledgebase. *Communications of the ACM*, 57(10), 78–85.

Wang, L., Yang, N., Huang, X., Yang, L., Majumder, R., & Wei, F. (2024). Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report. arXiv:2402.05672. https://arxiv.org/abs/2402.05672

Zhang, Y., Li, M., Long, D., Zhang, X., Lin, H., et al. (2025). Qwen3 Embedding: Advancing Text Embedding and Reranking Through Foundation Models. arXiv:2506.05176. https://arxiv.org/abs/2506.05176

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., et al. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), Datasets and Benchmarks Track*. arXiv:2306.05685

Zobel, J., & Dart, P. (1996). Phonetic string matching: Lessons from information retrieval. In *Proceedings of the 19th Annual International ACM SIGIR Conference*, pp. 166–172. ACM.

Resources and tools. SIWAR, the Arabic lexicographic platform of the King Salman Global Academy for Arabic Language (siwar.ksaa.gov.sa); Clef-Flash (Cloudflare, Hugging Face: Cloudflare/clef-flash); Qwen models (Alibaba); Ollama (ollama.com); Arabic Wikipedia (ar.wikipedia.org).

ملحق أ: أمثلة من مخرجات الطبقة

النص (المجال)	المخرج
بنينا عميل ذكي يستخدم المودل والـ LLM لتحليل البيانات (تقني)	المودل ← نموذج (مقترح) · LLM ← نموذج لغوي كبير (مقترح) · عميل ذكي ← وكيل ذكي (يحتاج تدقيقًا) · تحليل البيانات (معتمد)
وقّع العميل العقد مع البنك (تقني)	لا شيء (الميل −1.31)
صممنا الشعار ببرنامج أدوبي إليستريتر (AI) (تقني)	لا شيء (اختصار لاسم قبله)
ركبنا الفيوز في الدائرة الكهربائية للسيارة (هندسي)	الفيوز ← المصهر، وبدائل: فتيلة انفجار، صهيرة · الدائرة الكهربائية (معتمد)
الشركة لازم تلتزم بالكومبلاينس قبل توقيع الكونتراكت (قانوني)	بالكومبلاينس ← الالتزام (مقترح) · لازم ← يجب، الكونتراكت ← العقد (يحتاج تدقيقًا)
دربنا المودل على بيانات العملاء، ثم قارنّا الموديل الجديد بالنموذج القديم (توحيد)	اكتب «نموذج» في كل المواضع: المودل، الموديل، بالنموذج (معتمد)
رفعنا الملفات على الدرايف، ثم شاركنا رابط Drive مع الفريق (توحيد)	اكتب «درايف» في كل المواضع (تحقّق قبل التوحيد)

الجدول أ1: أمثلة من مخرجات النسخة المنشورة.

ملحق ب: إعادة إنتاج النتائج

الكود في المستودع github.com/saraabdullh-1/kass-layer (فرع `enrichment-pass1`).

- **اختبارات الكشف:** `node scripts/demo/tests/run_tests.js` <ملف الاختبار>.
- **تطابق النسختين:** `scripts/demo/tests/parity.py` للكشف، و`scripts/demo/tests/parity_unify.py` للتوحيد.

- **اختبارات التوحيد:** `scripts/demo/tests/run_unify.py`.
- **السرعة:** `reports/speed_benchmark.md`.
- **الواجهة البرمجية:** `POST /analyse` و`POST /unify`.